
20190617 의학과2 호흡기학

1. 63세 남자가 3개월 전부터 서서히 숨이 찼다. 매일 하루에 한갑 씩 40년동안 담배를 피웠다고 한다. 혈압 130/70mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃였다. 크게 숨을 들이쉴 때 양쪽 가슴이 대칭적으로 움직였고, 촉진에서 만져지는 덩이나 압통은 없었다. 타진 시 흉곽 왼쪽 아래에서 둔탁한 느낌이 들었고, 가슴 왼쪽아래 부분에 호흡음이 감소되어 있었다. 고려해야 할 진단은?

1) 천식

2) 폐렴

3) **가슴막삼출**

4) 공기가슴증

5) 특발폐섬유화증

20190617 의학과2 호흡기학

2. 32세 남자가 3개월 전부터 기침이 나서 병원에 왔다. 담배는 피우지 않았고, 어렸을 때 모세기관지염과 아토피 피부염으로 종종 소아과에 다녔다고 한다. 처음에는 감기처럼 시작해서 다른 증상은 호전되었으나 기침만 남았다고 한다. 가래는 많지 않았으나 목에 뭔가 걸려있는 느낌이 지속된다고 한다. 기침은 주로 밤에 심하였고, 쌕쌕거림은 없었다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7℃이다. 가슴 진찰에서 이상은 없었고, 가슴 X선도 정상이었다. 다음으로 시행할 검사는?

- 1) 코인두경
- 2) 식도위내시경
- 3) 기관지내시경
- 4) 가슴 컴퓨터단층촬영

5) 메타콜린 기관지유발검사

20190617 의학과2 호흡기학

3. 83세 여자가 기침과 섞여 나오는 피로 응급실에 왔다. 평소에도 가끔 가래에 피가 섞여 나와서 지혈제를 간헐적으로 복용하였으나, 4시간 전부터 300mL 가량의 피가 나와서 응급실로 왔다. 20년전 결핵을 치료하였다고 하며, 청진에서 왼쪽아래 가슴에서 그렇거림이 들렸다. 가슴 컴퓨터단층촬영을 하는 도중에 100mL 정도 피가 더 나왔다. 조치는?



- 1) 폐동맥색전술
- 2) 기관지동맥색전술
- 3) 왼쪽아래엽 절제술
- 4) 체위배농 및 항생제
- 5) 기관지내시경을 통한 에피네프린 도포

20190617 의학과2 호흡기학

4. 69세 남자가 3주전부터 숨이 차다며 병원에 왔다. 가슴통증은 없다고 하였다. 40갑년의 흡연력이 있으나, 10년전부터 금연하였다. 혈압 135/69mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃였다. 왼쪽 가슴에서 호흡음이 들리지 않았고, 타진에 둔탁한 느낌이었으며, 촉각진동감이 감소하였다. 가슴 X-선 사진이다. 진단은?



- 1) **왼쪽 폐의허탈**
- 2) 오른쪽 폐의허탈
- 3) 오른쪽 폐의 공기가슴증
- 4) 왼쪽 폐의 가슴막삼출액저류
- 5) 오른쪽 폐의 가슴막삼출액저류

20190617 의학과2 호흡기학

5. 45세 남성이 좌측 심부전으로 폐부종(pulmonary edema)이 생겼다. 폐포에서 모세혈관으로 기체가 확산되는 것을 측정해 보면 폐기능이 정상인 사람에 비해서 폐의 산소확산능(Do_2)과 이산화탄소확산능(Dco_2)에 각각 어떤 변화가 생길까?

1) Do_2 감소 및 Dco_2 감소

2) Do_2 감소 및 Dco_2 변화 없음

3) Dco_2 감소 및 Do_2 변화 없음

4) Do_2 증가 및 Dco_2 변화 없음

5) Dco_2 증가 및 Do_2 변화 없음

20190617 의학과2 호흡기학

6. 30세 여성이 호흡곤란, 빈맥, 의식혼동 등의 저산소증 소견을 보이며 응급실에 왔다. 환자의 혈액 가스를 측정한 결과, 그 환자의 전신순환 동맥의 산소함량은 정상이었지만 전신순환 정맥의 산소함량이 정상보다 낮았다. 이 경우에 저산소증의 원인으로 어떤 상황을 예측할 수 있는가?

- 1) 폐의 확산장애
- 2) 오른왼쪽섀트
- 3) 환기-관류 불균형
- 4) 빈혈성 저산소증
- 5) **울혈성 저산소증**

20190617 의학과2 호흡기학

7. 5개월 된 아기가 반복되는 수면 무호흡이 있다는 부모의 걱정으로 검사를 하기 위해 병원에 왔다. 환기 반응검사(ventilatory response test)를 하는 도중에 그 아기의 동맥 이산화탄소분압(arterial P_{CO_2})이 증가될 때는 환기량이 증가되지 않았지만, 산소분압(arterial P_{O_2})이 증가되었을 때는 환기량이 감소되었다. 이런 검사 결과를 바탕으로 다음 중에서 이 아기의 무호흡을 설명할 수 있는 가장 적절한 설명은?

- 1) 기관기경련(Bronchospasm)
- 2) 기도의 자극물질 감지수용체(irritant receptor) 민감도 저하
- 3) 횡격막 기능 이상
- 4) **중추화학수용기 기능 이상**
- 5) 말초화학수용기 과민 반응

20190617 의학과2 호흡기학

8. 44세 여성이 병원에 와서 월경 때마다 출혈량이 심하게 많았으며 보통 7일 이상의 월경 주기를 갖고 있다 하였다. 그리고 평소에 피로감을 자주 느끼며 사지가 차갑다고도 하였다. 검사실 소견에서 헤모글로빈 농도는 6 g/dL이었다. 이런 빈혈 소견을 가진 환자들은 다음 중에서 어떤 요소가 정상인에 비해 저하되어 있을까?

1) 동맥의 산소분압

2) 동맥의 산소함량

3) 용해된 산소함량

4) 동맥의 산소포화도

5) 호흡막에서 산소확산

20190617 의학과2 호흡기학

9. 70세 남자가 3년 전부터 서서히 숨이 차서 병원에 왔다. 50년간 담배를 피우다 3년 전에 금연하였다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 70회/분, 호흡수 18회/, 체온 37.1℃ 였다. 양쪽 가슴에서 색색거림이 있었다. 폐기능 검사를 시행하여 폐쇄성환기장애가 있었다. 폐기능검사의 결과로 알맞은 것은 ?

1) 폐활량(VC) 증가

2) 잔기량(RV) 증가

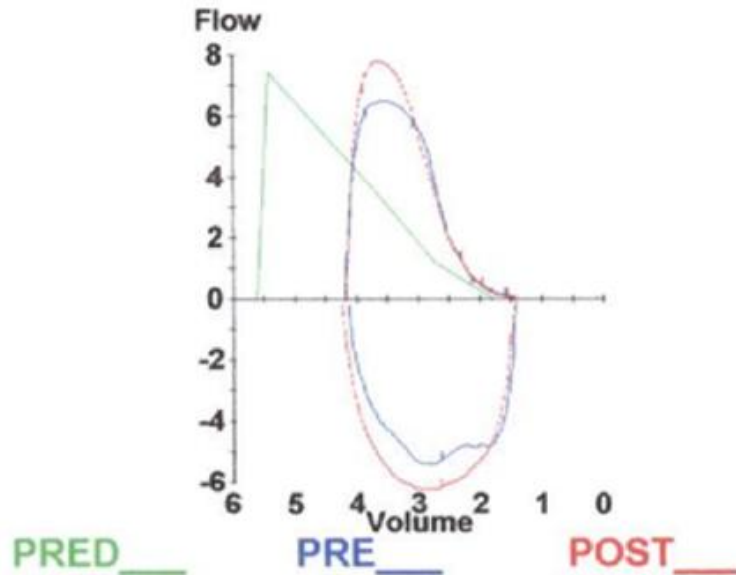
3) 총폐용적(TLC) 감소

4) 폐확산능(DLco) 증가

5) 1초간 노력성 호기량/노력성 폐활량(FEV1/FVC) 증가

20190617 의학과2 호흡기학

10. 75세 남자가 서서히 진행되는 호흡곤란이 있어 병원에 왔다. 담배를 핀적은 없다고 하였고, 양쪽 가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈압 12/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃ 였다. 폐기능 검사에서 flow-volume 곡선이다. 이 환자과 같은 폐기능 검사 소견을 보이는 질환은?



- 1) 천식(Asthma)
- 2) 세기관지염(Bronchiolitis)
- 3) 기관지확장증(Bronchiectasis)
- 4) **특발성폐섬유화증(Idiopathic pulmonary fibrosis)**
- 5) 만성폐쇄성폐질환(Chronic obstructive lung disease)

20190617 의학과2 호흡기학

11. 50세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석 결과는 pH 7.36, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 40mmHg 이었고, FiO₂ 0.40 의 산소를 35L/min 의 속도로 코를 통해 호흡시킨 후 시행한 동맥혈 가스분석결과는 PaO₂ 85mmHg 이었다. 이 환자의 저산소증의 원인과 같은 이유로 저산소증이 발생할 수 있는 질환은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 폐부종

4) **폐동맥색전증**

- 5) 폐동정맥기형

20190617 의학과2 호흡기학

12. 평소 건강하던 60세 남자가 의식저하로 내원하였다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 7회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과 pH 7.12, PaCO₂ 80mmHg, PaO₂ 45mmHg, HCO₃⁻ 28mEq/L 이었다. 저산소증의 원인과 산염기 상태는?

1) 저산소증의 원인 : 환기-관류 불균형
산염기 상태 : 급성호흡산증 + 만성호흡산증

2) 저산소증의 원인 : 저환기
산염기 상태 : 급성호흡산증 + 대사알칼리증

3) **저산소증의 원인 : 저환기**
산염기 상태 : 급성호흡산증 + 적절한 보상

4) 저산소증의 원인 : 환기-관류 불균형
산염기 상태 : 급성호흡산증 + 적절한 보상

5) 저산소증의 원인 : 낮은 폐포내 산소분압
산염기 상태 : 급성호흡산증 + 대사알칼리증

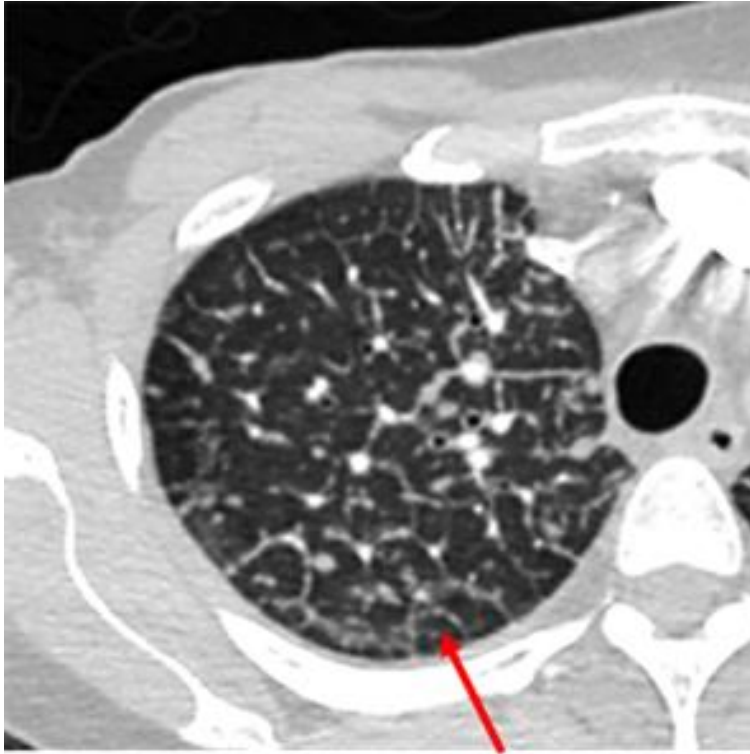
20190617 의학과2 호흡기학

13. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- 1) 감마선을 이용한 검사이다.
- 2) 정상 Chest PA (후전위)에서는 scapula가 양측 폐야를 가리지 않으며 clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.
- 3) 노출정도는 폐문이 보이는지를 따지며 intervertebral disc space가 보이지 않아야 한다.
- 4) 폐혈관 음영 (pulmonary vascularity) 정상적으로 upper, lower 모두 균등하게 분포해야 한다.
- 5) 정상적으로 우측 폐문(left hilum)이 좌측 폐문 (right hilum) 보다 1-2cm 정도 위에 위치한다.

20190617 의학과2 호흡기학

14. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?

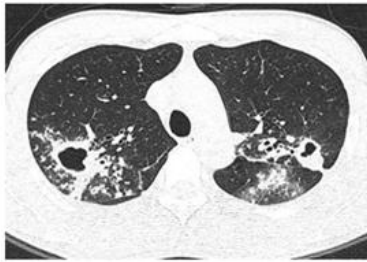


- 1) Primary pulmonary lobule (일차 폐소엽) 이다.
- 2) 소엽은 소엽간중격 (interlobular septum), 소엽중심구조물 (central core) 그리고 흉막 (pleura)로 구성된다.
- 3) 소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐정맥과 이와 같이 주행하는 세기관지가 있다.
- 4) Respiratory bronchiole분지 이후의 구조물이다.

- 5) 결절들이 보일 때 centrilobular nodule, peri-lymphatic nodule, randomly distributed nodule로 분류하는 기준은 소엽과 연관된 분포로 판단한다.

20190617 의학과2 호흡기학

15. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초 혈액 백혈구수는 $7,300/\text{mm}^3$ 이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?

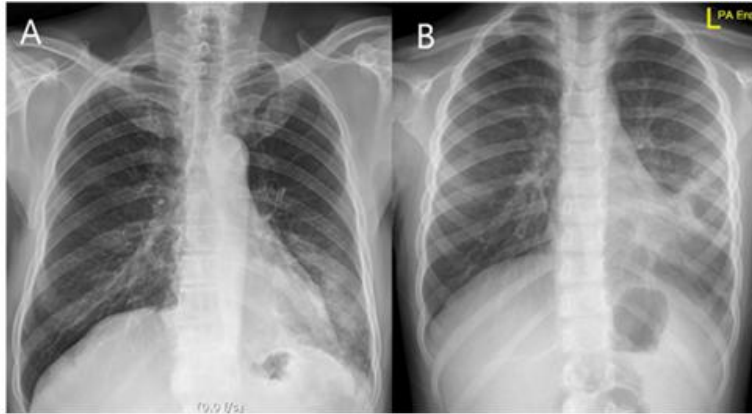


- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) **가래 항산막대균 펄바른표본**

20190617 의학과2 호흡기학

16. 다음 다른 두 명 환자의 chest PA이다. 각각 음영증가성 병변의 실루엣징후의 유무와 병변의 위치를 맞게 기술한 것은?

약자: LUL: left upper lobe, 좌하엽: left lower lobe



- 1) A) 실루엣 징후 양성, 좌상엽 설분절
B) 실루엣 징후 음성, 좌하엽
- 2) A) 실루엣 징후 음성, 좌상엽 설분절
B) 실루엣 징후 양성, 좌하엽
- 3) A) 실루엣 징후 양성, 좌하엽
B) 실루엣 징후 양성, 좌상엽 설분절
- 4) A) 실루엣 징후 음성, 좌하엽
B) 실루엣 징후 양성, 좌하엽
- 5) A) 실루엣 징후 음성, 좌하엽
B) 실루엣 징후 양성, 좌상엽 설분절

20190617 의학과2 호흡기학

17. 67세 남자가 3일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.7℃였다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 시행할 검사는?

1) 혈액배양검사

2) 가래배양검사

3) 흉부 X-선 사진

4) 가래항산균퍼바른표본검사

5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

20190617 의학과2 호흡기학

18. 30세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 가래로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.3℃ 이었다. 청진시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사와 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³
혈액요소질소 18mg/dL
동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 88mmHg



- 1) 외래에서 Amoxicillin 경구 투여
- 2) 입원하여 세페핌(cefepime) 투여
- 3) 외래에서 독시사이클린(doxycycline) 투여
- 4) 입원하여 메트로니다졸(metronidazole) 투여
- 5) 입원하여 아지트로마이신(azithromycin) 투여

20190617 의학과2 호흡기학

19. 23세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 알레르기 비염으로 증상이 있을때마다 치료하였다고 하며, 2주전부터 감기 기운이 있는 후로 기침, 호흡 곤란이 지속된다고 한다. 청진에서 호흡음은 정상이었으나, 환자는 밤에 쌉쌉거림이 심해진다고 하였다. 가슴 X선 검사는 정상이었고, 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 시행할 검사는?

강제폐활량 : 예측치의 92%

1초간 강제날숨량 : 예측치의 54%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 : 50%

- 1) 기관지내시경
- 2) 폐확산능 검사
- 3) 운동유발 폐기능검사
- 4) 기관지확장제 반응검사
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

20190617 의학과2 호흡기학

20. 20세 남자가 축구 경기 후 숨이차서 병원에 왔다. 심전도와 가슴X선 검사는 정상이었다. 혈액 검사 및 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 혈색소 13.0g/dL 백혈구 8,000/mm³

(분절과립수 55%, 미중성구 5%, 림프구 20%, 단핵구 8%, 호산구 12%)

혈소판 300,000/mm³

총IgE 800 IU/mL (참고치 <100)

폐기능 검사: 1초간 강제날숨량 3.5L

운동후 1초간 강제날숨량 2.3L

- 1) 디곡신 복용
- 2) 에피네프린 흡입
- 3) 항히스타민제 복용
- 4) 글루코코르티코이드 복용
- 5) **속효성 베타2작용제 흡입**

20190617 의학과2 호흡기학

21. 25세 여자가 3년전부터 천식을 진단받고 치료중이다. 현재 저용량 흡입스테로이드를 규칙적으로 흡입하고 있으며, 최근 1년동안 증상완화제를 사용한 적은 한번도 없었다. 밤에 자다가 깨거나 천식 증상으로 인한 일상생활 장애는 없는 상태로 폐기능 검사를 시행하였다. 조치는?

강제폐활량 : 예측치의 92%

1초간 강제날숨량 : 예측치의 102%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 : 88%

- 1) 흡입 스테로이드 유지
- 2) 약물치료 없이 경과 관찰
- 3) 류코트리엔제 수용체 길항체로 변경
- 4) 필요에 따른 속효성 베타2 항진제 흡입
- 5) 필요에 따라 저용량 스테로이드/속효성 지속베타2항진 복합제 흡입

20190617 의학과2 호흡기학

22. 25세 남자가 지하철에서 갑자기 호흡곤란이 생겨 응급실에 왔다. 3년전부터 기관지 천식을 진단받고 치료하던 환자로 일주일전 감기에 걸린 후 호흡곤란이 점점 심해지면서 쌉쌉거리는 소리도 들렸다고 한다. 어젯밤부터 속효성 베타2 작용제를 10번정도 흡입했다고 하며, 말하기 힘들 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 140/90mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.2℃ 이다. 가슴 청진시 양쪽 폐에서 쌉쌉거림이 들렸고, 응급실에서 산소 1L/분 공급 후 산소포화도는 96%이다. 조치는?

- 1) 산소 2L/분 증량
- 2) 에피네프린 피하주사
- 3) 지속형 베타2 작용제 복용
- 4) **글루코코르티코이드 정맥주사**
- 5) 혈액 배양 검사 후 항생제 정주

20190617 의학과2 호흡기학

23. 70세 남자가 3개월전부터 평지를 걸을 때 숨이 차서 병원에 왔다. 10년전 까지 하루에 한 갑씩 40년동안 담배를 피웠다고 한다. 아침마다 맑은 가래가 나왔고, 간혹 기침도 있었다. 혈압 140/90mHg, 맥박 74회/분, 호흡 18회/분, 체온37.2℃ 이다. 가슴 청진에서 이상 소견은 없었고, 가슴 X선은 다음과 같다. 시행할 검사는?



- 1) 폐기능검사
- 2) 심초음파검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 동맥혈 가스분석 검사
- 5) 만니톨 기관지유발검사

20190617 의학과2 호흡기학

24. 82세 남자가 백내장 수술 전에 시행한 흉부X선 검사에서 폐가 좋지 않아 보인다며 진료를 권유 받아 내원하였다. 5년전부터 계단을 오르거나 무거운 물건을 들고 걸으면 숨이 차다고 느꼈으나 별다른 치료를 받지 않았다. 60갑년의 흡연자로 담배를 피우고 나면 기침, 가래가 생긴다고 하였다. 혈압 135/80mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃ 이다. 가슴 청진에서 양쪽 모두 호흡음이 감소되어 있었다. 검사결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액

혈색소 14.5g/dL 백혈구 7,000/mm³

(분절과립수 60%, 미중성구 5%, 림프구 30%, 단핵구 2%, 호산구 3%)

혈소판 400,000/mm³

대기호흡 동맥혈 가스분석

pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 53mmHg

폐기능검사

강제폐활량 : 정상예측치의 82%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 28%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 54%



- 1) 항생제
- 2) 재택 산소

-
- 3) 비침습 양압환기
 - 4) 속효성 베타작용제 흡입
 - 5) 글루코코르티코이드 흡입

20190617 의학과2 호흡기학

25. 74세 남자가 2일전부터 기침과 호흡곤란이 심해져서 응급실로 왔다. 5년 전부터 만성폐쇄폐질환으로 흡입제를 사용중이었으며, 구급차에서 비강캐놀라를 통해 산소를 2L/분으로 공급하면서 병원에 도착했다. 혈압 70/40mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃ 였고, 병원 도착 직후 동맥혈가스분석검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

동맥혈 가스분석

pH 7.18, PaCO₂ 95mmHg, PaO₂ 50mmHg

- 1) 산소 비강캐놀라 4L/분으로 증량
- 2) 비재호흡 산소 마스크 10L/분
- 3) 비침습양압환기 적용
- 4) 기관내삽관 후 기계환기
- 5) 고유량비강캐놀라로 산소 공급

20190617 의학과2 호흡기학

26. 50세 남자가 3개월전부터 숨이 차서 병원에 내원하여 폐기능 검사를 했다. 출생 당시 미숙아로 태어났으나 발달은 과정에 큰 문제는 없었다고 한다. 폐렴으로 입원 치료를 2번했다고 하며, 담배는 피우지 않았다. 환자에게 권장할 예방접종은?

기관지확장제 흡입 후

강제폐활량 : 정상예측치의 82%

1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 60%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 64%

- 1) 풍진 백신
- 2) 파상풍 백신
- 3) 대상포진 백신
- 4) 수막알균 백신
- 5) 인플루엔자 백신

20190617 의학과2 호흡기학

27. 57세 여자가 20일 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 짙은 회색 가래가 종일 나온다고 한다. 8년 전부터 혈당강하제를 복용하고 있다. 혈압 145/75mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.7℃이다. 가슴 청진에서 왼쪽 아랫부위에 거품소리가 들린다. 가슴 X선사진과 측면 X선사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다 진단은?





- 1) 폐암
- 2) 무기폐
- 3) 폐결핵
- 4) 폐고름집**
- 5) 가슴고름집(empyema)

20190617 의학과2 호흡기학

28. 60세 여자가 3일전부터 입에서 피가 나와서 왔다. 기침과 함께 피가 나왔고, 20년 전부터 기침과 가래가 있었고, 가끔 피가 가래와 같이 나왔다. 혈압 100/60mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20/분, 체온 36.4℃였다. 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 컴퓨터촬영 사진이다. 진단은?



- 1) 폐결핵
- 2) 폐고름집
- 3) 기관지확장증
- 4) 특발성폐섬유증
- 5) 만성폐쇄성폐질환

20190617 의학과2 호흡기학

29. 다음 천식 치료제 중 항콜린성 작용 약물 이면서 부작용이 적은 약제는?

1) cimetidine

2) albuterol

3) ipratropium bromide

4) epinephrine

5) atropine

20190617 의학과2 호흡기학

30. 다음 천식치료제 중 약물과 작용 기전의 연결이 잘못 된 것은?

- 1) sodium cromoglycate ----- mast cell stabilizer
- 2) montelukast ----- cysteinyl leukotriene receptor
- 3) antagonist beclomethasone ----- anti-inflammatory effect
- 4) theobromine ----- decrease intracellular cAMP level
- 5) salmeterol ----- beta2 agonist

20190617 의학과2 호흡기학

31. 37세 여자가 하루전 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 피는 종이 컵으로 한컵 정도 나왔다고 하였다. 10년전 폐결핵으로 치료를 받았다고 하였다. 혈압 120/82mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃였다. 가슴청진에서 왼쪽가슴 윗부분에 뽕뽕거림이 들렸다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영사진이다. 진단은?



- 1) 폐암
- 2) 폐결핵
- 3) 폐고름집
- 4) 기관지확장증
- 5) **아스페르길루스종**

20190617 의학과2 호흡기학

32. 62세 남자가 10일 전부터 가래에 피가 섞여 나와서 병원에 왔다. 2개월 전부터 쉽게 피곤하였다. 오래전부터 기침과 가래는 가끔 있었다. 3년 전부터 당뇨병을 앓아 왔고 20갑·년의 흡연자이다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.5℃이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 가슴 X선사진이다. 검사는?



- 1) 가래 세포검사
- 2) 피부경유폐생검
- 3) 기관지폐포세척술
- 4) 컴퓨터단층폐혈관조영술
- 5) **가래 항산막대균파바른표본**

20190617 의학과2 호흡기학

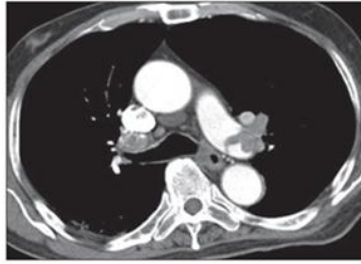
33. 72세 남자가 3개월 전부터 점점 더 숨이 차서 병원에 왔다. 기침은 자주 하였으나 가래는 별로 없었다. 평지를 100미터 정도 걸으면 숨이 차다고 하였다. 50갑년의 흡연자였다. 혈압 128/86 mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.6℃였다. 청진 시 양쪽 등쪽 아랫가슴에서 거품소리가 들렸다. 폐기능 검사와 가슴 X선 사진은 다음과 같았다. 검사는?
- 강제폐활량(FVC): 정상 예측치의 52%
1초간 강제날숨량(FEV1): 정상 예측치의 77%
1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 87%
폐확산능(DLco): 정상 예측치의 58%



- 1) 폐관류스캔
- 2) 심초음파검사
- 3) 혈장 D-이량체
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) **가슴 고해상컴퓨터단층촬영**

20190617 의학과2 호흡기학

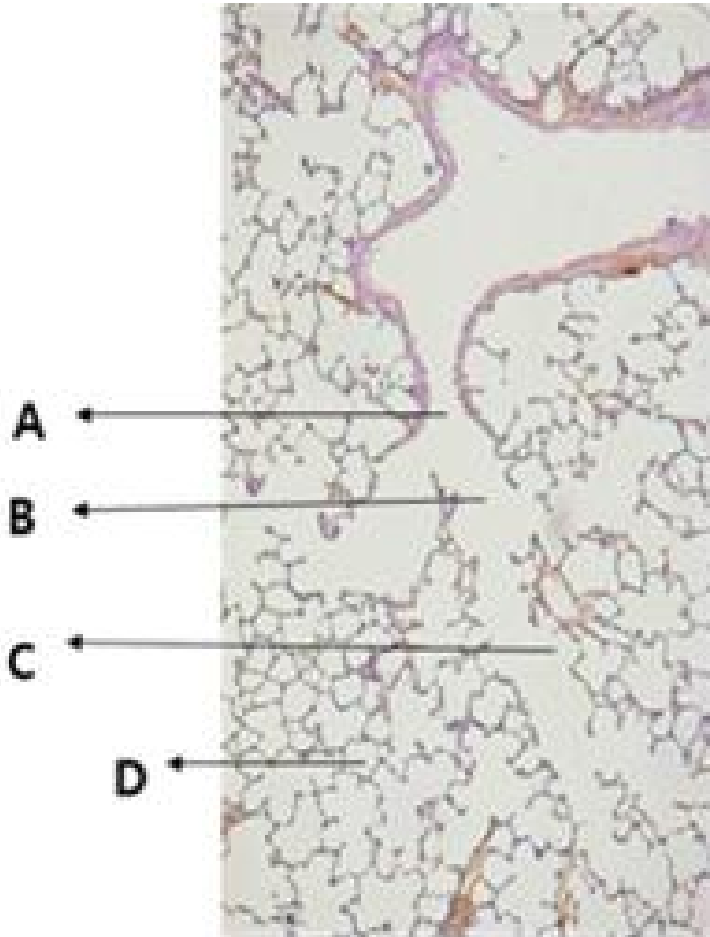
34. 32세 여자가 2시간 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 피는 두스푼 정도로 나왔고, 숨을 들여마실 때마다 양쪽가슴이 아팠다고 하였다. 비흡연자이고 피임약을 복용하고 있었다. 혈압 120/84mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃였다. 가슴청진에서 호흡음은 정상이었다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영사진이다. 진단은?



- 1) 폐암
- 2) 폐결핵
- 3) 폐고름집
- 4) **폐색전증**
- 5) 기관지확장증

20190617 의학과2 호흡기학

35. 다음 그림은 폐의 조직 소견이다. 각 부위에 대한 설명으로 알맞은 것을 고르시오.



- 1) A: A부터 D부위까지 고르게 확장되는 panacinar emphysema 는 alpha-1-antitrypsin deficiency와 연관이 있다.
- 2) B: alveolar duct 를 가리키며 smooth muscle 층으로 둘러싸여 있으며 ciliate cell이 관찰된다.
- 3) C: 10 μ m 가량의 미세 입자가 침착되는 부위이다.
- 4) D: 객담에서 검체가 적절하게 얻어졌음을 확인하는 소견은 이 부위에서 유래된 상피세포의 유무로 평가한다.
- 5) D: 주로 흡연자에서 파괴되어 centrilobular emphysema 양상으로 나타난다.

20190617 의학과2 호흡기학

36. 천식에서 관찰할 수 있는 병리 소견이 아닌 것을 고르시오.

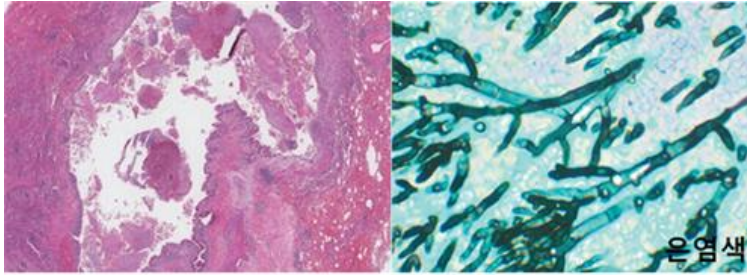
- 1) 기관지의 과도한 확장으로 인해 팽창된 폐의 육안 소견을 보인다.
- 2) 절제된 폐의 기관지 내부에서는 진하고 끈적한 점액 플러그를 관찰할 수도 있다.

3) 현미경 소견에서 기관지 상피의 기저막이 매우 얇아진 소견이다.

- 4) "Charcot-Leyden crystals"은 호산구 세포막의 단백질 결정성 구조로 천식 환자의 기관지 세포 도말 소견에서 관찰할 수 있다.
- 5) 기관지벽 주변으로 부종과 호산구를 비롯한 여러 염증 세포들이 침윤한 소견이 보인다.

20190617 의학과2 호흡기학

37. 다음은 74세 여자의 폐에서 생검된 조직의 헤마톡실린에오진염색 및 은염색 사진이다. 관찰되는 감염원은 무엇인가.



- 1) 주혈흡충
- 2) **아스페르길루스푸미가투스**
- 3) 사람폐포자충
- 4) 리케차
- 5) 히스토플라스마캡슐라툼

20190617 의학과2 호흡기학

38. 대엽성 폐렴 (Lobar pneumonia) 의 각 단계에 대한 조직 소견으로 바르게 이어진 것을 고르시오.

- 1) Congestion (울혈기) - 폐포강 내 염증 삼출물이 효소 소화작용에 의해 파괴되어 흡수된다.
- 2) Red hepatization (적색 간화기) - 피브린 및 급성염증 삼출물이 폐포강에 가득 차 있고 화농성 흉막염을 동반한다.
- 3) Grey hepatization (회색간화기) - 섬유모세포가 증식하여 흡수되지 않은 폐포강내 염증 삼출물을 기질화 한다.
- 4) Resolution (해소기) - 단백질 삼출물이 폐포강을 채우고, 소수의 급성 염증 세포가 폐포벽의 일부 침윤하고 있다.

20190617 의학과2 호흡기학

39. 다음 중 점액용해성 bromhexine의 활성 N-desmethyl 대사체로 기관지 점액 분비시 점도는 감소시키며 분비량은 증가시키고, 섬모운동의 촉진을 통해 점액 섬모 운반을 증가시키며, 기관지 과반응성을 저해하는 효과가 있는 약물을 고르시오.

1) Acetylcysteine

2) Ambroxol

3) Dextromethorphan

4) Dihydrocodeine

5) Theobromine

20190617 의학과2 호흡기학

40. 다음 중 지역사회획득폐렴, 급성부비강염, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화에 사용되며, 지용성이 높아 염증 유무와 상관없이 폐내 침투가 용이하고, 녹농균에 대하여 항균력을 가지며, 농도의존적인 항균작용을 갖는 약물은?

1) Azithromycin

2) Ceftriaxone

3) Imipenem

4) **Levofloxacin**

5) Piperacillin

20190617 의학과2 호흡기학

41. 57세 남자가 호흡곤란을 주소로 걸어서 호흡기내과 외래를 내원하였다. 흡연가였고 고혈압이나 당뇨병은 없었다. 악성종양이나 심부정맥혈전의 병력은 없었다. 기침, 가래, 객혈 등도 호소하지 않았다. 호흡곤란은 최근 1개월간 점차로 심해졌으며, 과거에는 등산도 했었지만, 지금은 계단 2층을 올라오면 숨이 찰 정도이다. 신체검사에서 호흡수 22회/분, 맥박 80회/분, 혈압 120/65 mmHg, 체온 36.5°C 였다. 외래 진료 중에 담당 주치의는 폐색전증을 의심하였다. 다음으로 시행해야 할 검사로 가장 적합한 것은?

- 1) D-dimer
- 2) lower extremity ultrasound
- 3) CT pulmonary angiography
- 4) Ventilation and perfusion scan
- 5) 검사를 하지 않고 1주일 후 호흡곤란이 악화하는지 확인한다.

20190617 의학과2 호흡기학

42. 다음은 임상적으로 폐색전증의 가능성이 높은 환자에서 가능성이 낮은 (low probability) 스캔이 나왔을 때 혈관조영술을 시행하면 폐색전증이 확진되는 빈도는?

- 1) 5%
- 2) 10%
- 3) 20%
- 4) 30%
- 5) 40%

20190617 의학과2 호흡기학

43. Warfarin으로 완전한 항응고 효과를 내는데 걸리는 시간은 5일이 걸린다. 5일이 걸리게 하는 가장 중요한 응고 단백질은?

1) Factor II

2) Factor VII

3) Factor IX

4) Protein C

5) Protein S

20190617 의학과2 호흡기학

44. 평소 건강하게 지내던 65세 남자가 척추 수술 후 5일간 침상생활을 한 후 폐색전증이 발생하였다. 권장되는 항응고제 치료 기간은?

- 1) 3개월
- 2) 9개월
- 3) 18개월
- 4) 평생 (life long)
- 5) 무기한 (indefinite)

20190617 의학과2 호흡기학

45. 48세 남자가 심한 코걸이로 호흡기내과 외래를 방문하였다. 주간 졸림증이 심했고, 부인으로부터 밤에 숨을 잘 쉬지 않는다는 얘기를 들었다고 한다. 키는 170cm 체중은 87kg이었다. 이 환자에서 수면다원검사를 시행하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 수면무호흡지수(AHI index)는?
8시간의 수면동안
15초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수가 8회
10초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수가 8회
5초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수가 8회
산소포화도가 98%에서 93%로 감소하는 횟수가 8회
산소포화도가 98%에서 96%로 감소하는 횟수가 8회

1) AHI 3

2) AHI 4

3) AHI 5

4) AHI 32

5) AHI 40

20190617 의학과2 호흡기학

46. 혈중 이산화탄소에 민감하게 반응하는 형태의 호흡은?

- 1) 과호흡
- 2) 빈호흡
- 3) 저호흡
- 4) 폐쇄성 수면무호흡
- 5) **중추성 수면무호흡**